

아보가드로 수의 측정

1. 실험 목적

- (1) 팔미트산, 스테아르산 등의 지방산이 물 표면에 놓이게 되면 단분자 층을 형성한다.
- (2) 형성된 단면적을 토대로 단분자층을 형성하는 지방산의 개수를 산출하고, 사용된 지방산의 질량으로부터 아보가드로 수를 구한다.

2. 실험 기구

- 시계 접시, 눈금실린더, 파스퇴르 피펫, 비커, 증류수, 헥세인, 팔미트산

3. 실험 방법

- (1) 고체의 팔미트산의 질량을 잰 다음 헥세인을 녹여서 용액을 만든다.
- (2) 시계 접시를 깨끗이 닦은 후, 흐르는 물에 1분간 행구어 내고 내부를 만지지 않게 주의한다.
- (3) 파스퇴르 피펫을 헥세인으로 채워서 보정한다. 보정 단계에서 1.00mL 단위로 된 눈금실린더를 다 채울 때까지의 방울수를 센다.
- (4) 시계 접시의 가장자리까지 증류수를 부은 후, 물 표면의 지름을 측정한다.
- (5) 팔미트산 용액의 방울수를 세면서 시계 접시 위의 물 표면에 가한다. 한 방울 떨어뜨린 후 5~10초씩 기다린다.
- (6) 단분자층이 형성될 쯤 팔미트산이 퍼지는 속도가 느려지며, 가한 방울이 퍼지지 않고 물 표면에 30초 이상 유지될 때까지의 팔미트산 떨어뜨린 횟수를 기록한다.
- (7) 팔미트산 단분자막을 형성하기 위해 소모된 팔미트산 용액의 부피를 구한다.

4. 실험 결과

① 1.00mL에 해당하는 헥세인의 방울수

② 실험에 사용된 팔미트산 용액의 농도

_____g/L

③ 시계 접시의 지름

_____cm

④ 표면을 덮는 데 필요한 지방산 용액의 방울 수

⑤ 가해진 용액 속의 지방산의 질량

_____g/L

⑥ 팔미트산의 단면적과 단분자 층의 높이로 물 표면의 단분자층에 있는 팔미트산의 수 계산

⑦ 위 계산을 토대로 아보가드로 수 계산
